Research Experience Sharing

Insights and Experience about research and internship

Jiayi ZHANG

Nov 6, 2026

School of Mathematical Sciences









美团

Contents

Self Introduction

Prior Knowledge

Q & A

套瓷 / 约 coffee chat

一些建议

Self Introduction

张珈译

宁波诺丁汉大学 数学与应用数学 Y3

现 清华大学交叉信息研究院 Research Assistant

美团机器人研究院 Embodied AI Foundation Model 预训练组 Research Intern

曾 上海交通大学 自动化系 IWIN-FINS 实验室 Research Assistant

香港大学 EEE IoT 实验室 Research Assistant

25-26 学年 Peer mentor

y1 二等奖学金 / 2026省奖 / 2025-26 实习金像奖三等奖 /

Prior knowledge

先明确一件事：

Master or *PhD*？

Master	PhD
课程为主，导师指导较多	自主研究为主，课程较少(前两年)
理解现有知识，掌握已有方法	探索未知问题，提出并解决新课题
按要求完成论文、实验（要求低一些）	自主选题、设计实验、学习新技能
任务更明确，路径相对清晰	需要高度自驱，自己规划研究进度
想快速进入职场或探索方向	对科研有热情，想深耕某个领域
大多数岗位更青睐硕士	博士更适合科研/研发型岗位

Prior knowledge

做出上述决定后，我们可以看一下不同材料的重要性

If a *master*

绩点 ≥ 推荐信 ≥ 科研 ≥ 其他经历(工作、实习等)
> Personal Statement > 标化成绩(托福/雅思 > GRE)

If a *PhD*

推荐信(connection) > 科研&实习(工作能力/潜力)
≥ Personal Statement > 绩点(毕业学校) > 标化成绩

Prior knowledge

But why GPA?

首先我们来看 Coursera 中对于[What is an undergraduate]的讨论

> Undergraduate degrees provide a foundational education within your field of study while allowing you to build on your knowledge of general subjects outside your major. As an undergraduate student, you'll often get the chance to build a community of people from different backgrounds while pursuing your educational goals.

- 基础教育、通识教育
- 探索各个领域、广泛了解各个方向

然后是 Coursera 中对于 master 的定义的讨论

> Graduate degrees, however, allow you to specialize in a field of study that interests you and helps you build expertise in that field. Your work as a graduate student will revolve around specific coursework in a much smaller environment. You'll be able to pursue a graduate degree after earning an undergraduate degree.

- 特定领域
- 一个领域的工程应用和科研创新

Prior knowledge

大概的流程概览 (某 CS 四大校之一为例)：

2-3个高年级PhD学生/已毕业硕士生看材料 $\xrightarrow{\text{筛掉2/3的人}}$

教授们开始看剩下的内容

看材料的顺序：

成绩单：毕业学校/专业/绩点/专业课分数

需要Overall GPA & 后两年GPA，五分制打分

毕业学校排名参考 QS & Times Higher

跨专业申请会在意你是否先修过核心课程

以上都过了才是推荐信、etc.

How?

Scientists study the world as it is; engineers create the world that never has been.

如果你手中有资源

请最大化利用

请在合法的范畴内最大化利用

如果你手中无资源

请自学感兴趣的相关内容

(学完后)大胆套本校的瓷

该怎么学？怎么入门?

- 互联网时代，各种飞跃手册/自救手册都很多
- 先找一个课程/网课开始学
- 遇到听不懂的就换个课看看别人的思路
- 不纠结选 A 或 B，先动手最重要

But why research?

Auto research 席卷，主流会议动辄几万投稿量

Industry 用庞大的算力和数据像大运一样碾过来

你上传到 GitHub的代码很好，现在是我的了！

Idea is cheap, show me your PROMPT!

那我们为什么还要做科研？

Q & A

感觉这里要有一点字

但是又不知道放什么

所以在这里写下四行

就全权当作占位符吧

套瓷 / 约 coffee chat

Dear Prof. xx

Para.1 名字+邮件目的（ask or apply）。 My name is xx. I am writing to inquire/ I am writing to apply for xx position at xx university

Para.2 self intro, 大概四五句话：

我的学校+专业。我的研究兴趣是xx。

我的thesis是关于xx的，supervised by xx。

我有（任何相关的research经历，paper等等）。

我对于您在xx方面的研究很感兴趣and/or我的研究和您关于xx的研究在xx方面有overlap。（这里我只写了具体的小方向的关键词）

Para.3 attach cv + thx： 我附上我的cv。谢谢您的考虑。希望能和您（讨论我是否fit你的组等等）。

Best regards， 名字 CV_名字.pdf 附上cv很重要！

套瓷 / 约 coffee chat

Coffee Chat，没什么多说的，家人们别用 ai写了好吗

用 ai 写的话也稍微改一改好吗，

改的话记得上下文对齐一下好吗

谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢

一些建议

挂名 paper 不是关键，希望你可以在和你老板一击师兄师姐的互动中，学习到一些做研究的思想和每个科研阶段可能遇到的坑应该怎么处理。

保持开放、积极，尽可能多探索其他领域的新东西，本科生我认为完全是雇佣兵模式，某种程度你并不需要有一个导师拿着组里的funding 要求你一定要做这个做那个，因此探索自己感兴趣的，远比亦步亦趋体验会更好。

要有配得感，你参与了 main idea 的形成，实验大多数也是你做的，一作就应该是你的。很多人会 pua 本科生就不配拿一作/共一第一 (麻烦死一下谢谢)，这是错误的想法，一作不一作根身份无关，单纯是跟对项目的贡献有关。

一些建议

peer pressure 人人都会有，在每个阶段也都会有，不要因此而操作变形，想着很快的去 rush 你手头的项目。本科生科研的容错还是非常大的，即便你希望借此申请到你心仪的 phd 项目，但是我想说这里会有比你发表更加 random 的因素掌控，所以不如相信自己，肯定能够更加 solid 的做出比别人更好的工作。

保持沟通，不论跟老板还是师兄师姐，只有沟通了别人才知道你的需求和当前的精神状态 (其实不止科研)，不论是科研受阻了还是希望寻求推荐和帮助，直接约时间当面聊一下，一个正常的老师不会彻底拒绝这些合理的要求，但是你不说反而会被课题组的一些人认为你是拒绝沟通不合适合作的表现。

一些建议

实际上，现在的科研早已脱离了当初小作坊的模式，现在都是大军团作战，非常非常合适性格外向的同学，沟通表达交流有时候甚至比你的一些科研能力还重要，或者说现在这些也是科研能力的一部分。

但是，也别因为自己的不足而气馁，任何能力都可以在经历和体悟中练习出来，

你是晚期智人的后裔，你的大脑远比你想的要聪明，远比你想的适应性更强

Acknowledgement

Advisors and Collaborators

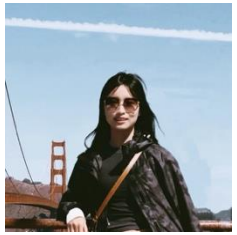
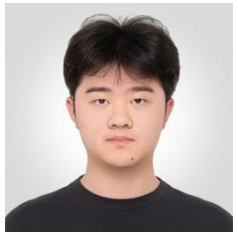











Mentees



Weizhao